

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа

Выполнил:
Милютин Никита
Александрович

Группа
К3339

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2022 г.

Задача

1. Выберите один из предложенных вариантов работ
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
3. Составьте и загрузите отчёт на github
4. Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию

Ход работы

В качестве варианта для проектирования базы данных было выбрано приложение для бронирования столиков в ресторанах. Основной функционал сервиса включает регистрацию и вход пользователей, личный кабинет, поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и ценовой категории, просмотр информации о ресторане, а также хранение истории бронирований пользователя.

На первом этапе была определена предметная область и выделены основные сущности, необходимые для работы системы. В ходе анализа были выбраны следующие таблицы: `users`, `restaurants`, `cuisines`, `restaurant_cuisines`, `tables`, `reservations`, `reviews`, `restaurant_photos`, `restaurant_menus`.

Таблица `users` предназначена для хранения данных пользователей.

Таблица `restaurants` содержит основную информацию о ресторанах.

Для хранения видов кухонь была создана таблица `cuisines`. Так как один ресторан может относиться к нескольким кухням, а одна кухня может быть связана с несколькими ресторанами, была добавлена промежуточная таблица `restaurant_cuisines`, реализующая связь многие-ко-многим.

Для хранения информации о доступных столиках была предусмотрена таблица `tables`, связанная с конкретным рестораном. Таблица `reservations` используется для хранения данных о бронированиях и связывает пользователя, ресторан и выбранный столик. Для реализации функционала отзывов была создана таблица `reviews`. Также были добавлены таблицы `restaurant_photos` и `restaurant_menus` для хранения фотографий ресторана и информации о файлах меню.

При проектировании структуры было принято решение не хранить сами файлы меню внутри базы данных, а сохранять только ссылку на файл.

Такой подход упрощает реализацию и уменьшает размер базы данных. Для меню была создана отдельная таблица, связанная с рестораном по внешнему ключу.

После определения сущностей и их атрибутов была построена ER-диаграмма в draw.io. На диаграмме были указаны таблицы, их основные атрибуты, первичные и внешние ключи, а также связи между сущностями. Для связей один-ко-многим были отмечены соответствующие обозначения, а связь многие-ко-многим между ресторанами и кухнями была реализована через промежуточную таблицу.

Вывод

В результате выполнения работы была спроектирована база данных для сервиса бронирования столиков в ресторанах. Созданная структура охватывает основные функции приложения: работу с пользователями, ресторанами, кухнями, бронированиями, отзывами, фотографиями и меню. Построенная ER-диаграмма позволяет наглядно представить связи между сущностями и может служить основой для дальнейшей реализации базы данных в СУБД.